

日本OFC 2026 / 7月

测试项目

移动应用开发

模块 C（平板电脑）

期间：2.5小时

任务背景

在即将到来的2026年世界技能大赛中，首席专家需要一款平板电脑应用程序来管理和显示测试题阅读、专家交流和模块比赛时间的倒计时。该应用程序必须能够作为可靠的研讨会计时器，远距离也能清晰读取时间，在计时期间防止平板电脑进入睡眠状态，并在倒计时结束时提供清晰的视觉反馈。

产品所有者要求开发一款名为“平板电脑优先倒计时器”的产品。**技能08计时器**你的任务是根据提供的要求构建这个计时器应用程序。应用程序的主题必须是比赛倒计时/闹钟工具。

任务描述

开发一款平板电脑应用程序，允许首席专家制定每日计划，从预设计时器添加倒计时，启动、暂停和重置选定的倒计时，进入全屏显示模式，并显示精美的时间到期效果。

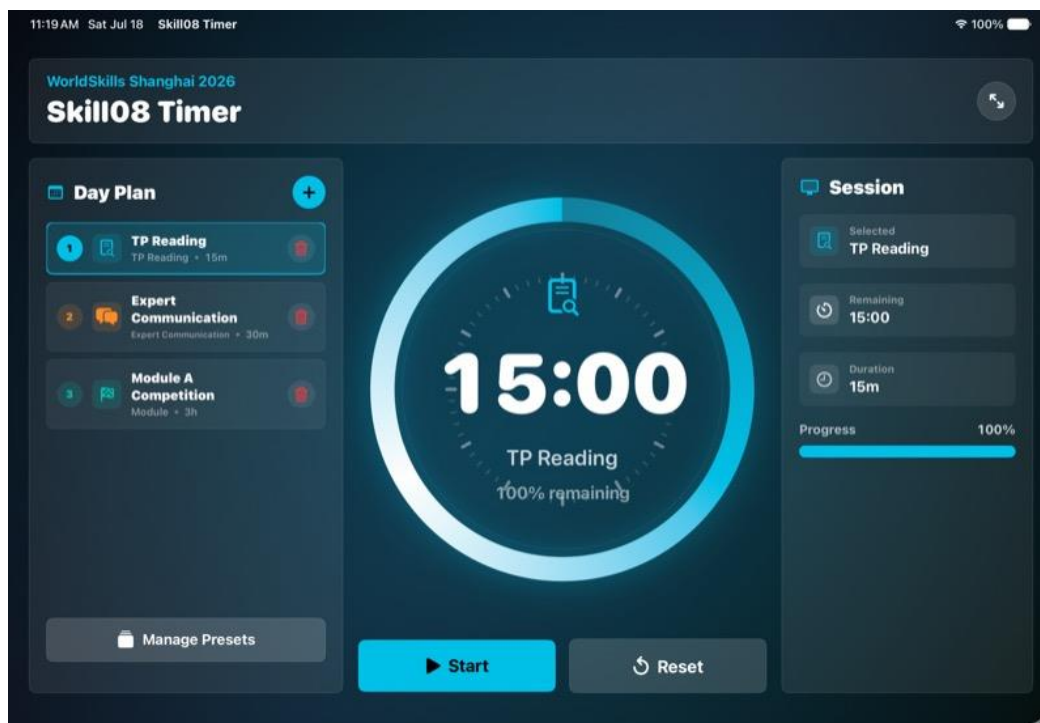
成分	标记装置
模块 C	模拟器： iPad模拟器（11英寸或以上）/安卓平板电脑模拟器（8英寸或以上）

屏幕	目的
主控台	显示当日计划、圆形倒计时、会话详情和计时器控件。
添加倒计时表	允许用户使用 Coverflow 风格的选择器选择预设倒计时。
管理预设表	允许用户创建、编辑和删除预设计时器定义。
全屏倒计时	隐藏面板并放大显示倒计时。
时间已过期叠加层	当倒计时结束且倒计时归零时，显示结束动画并执行重置操作。

参考截图

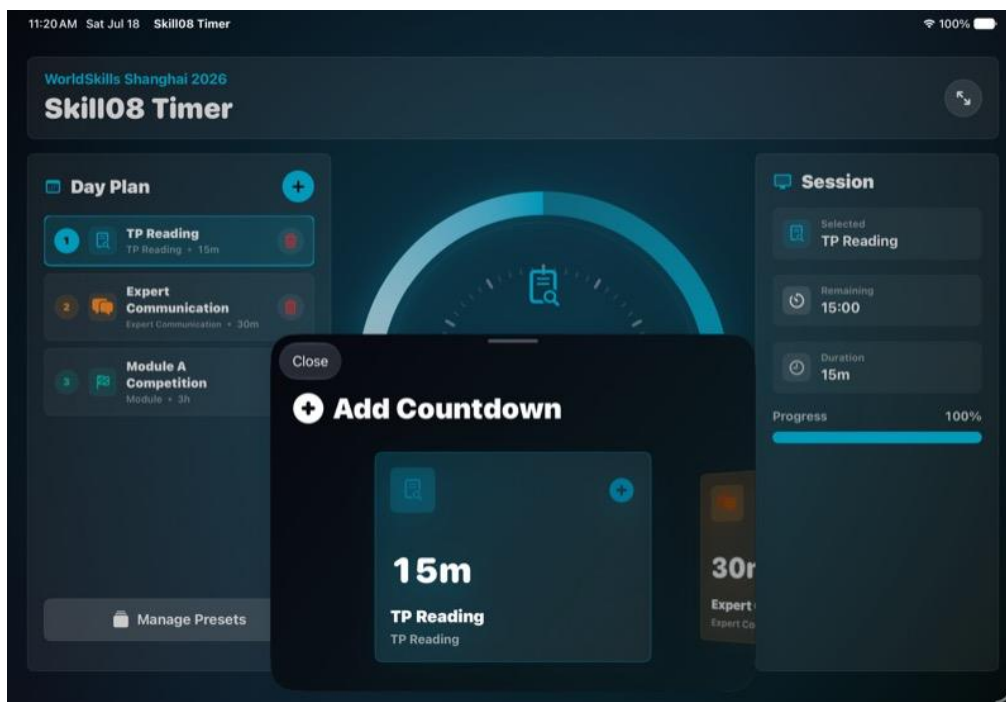
以下屏幕截图是从在平板电脑 Pro 11 英寸模拟器上运行的提供的 iOS 项目中截取的。

图 1. 主控台



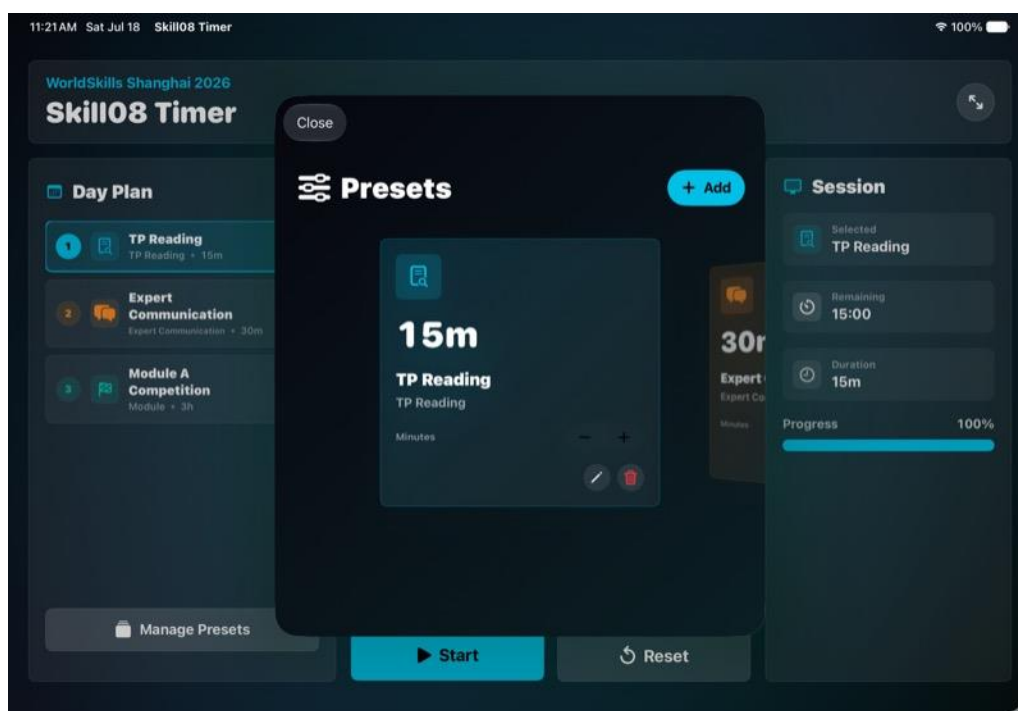
主控台截图

图 2. 添加倒计时封面流



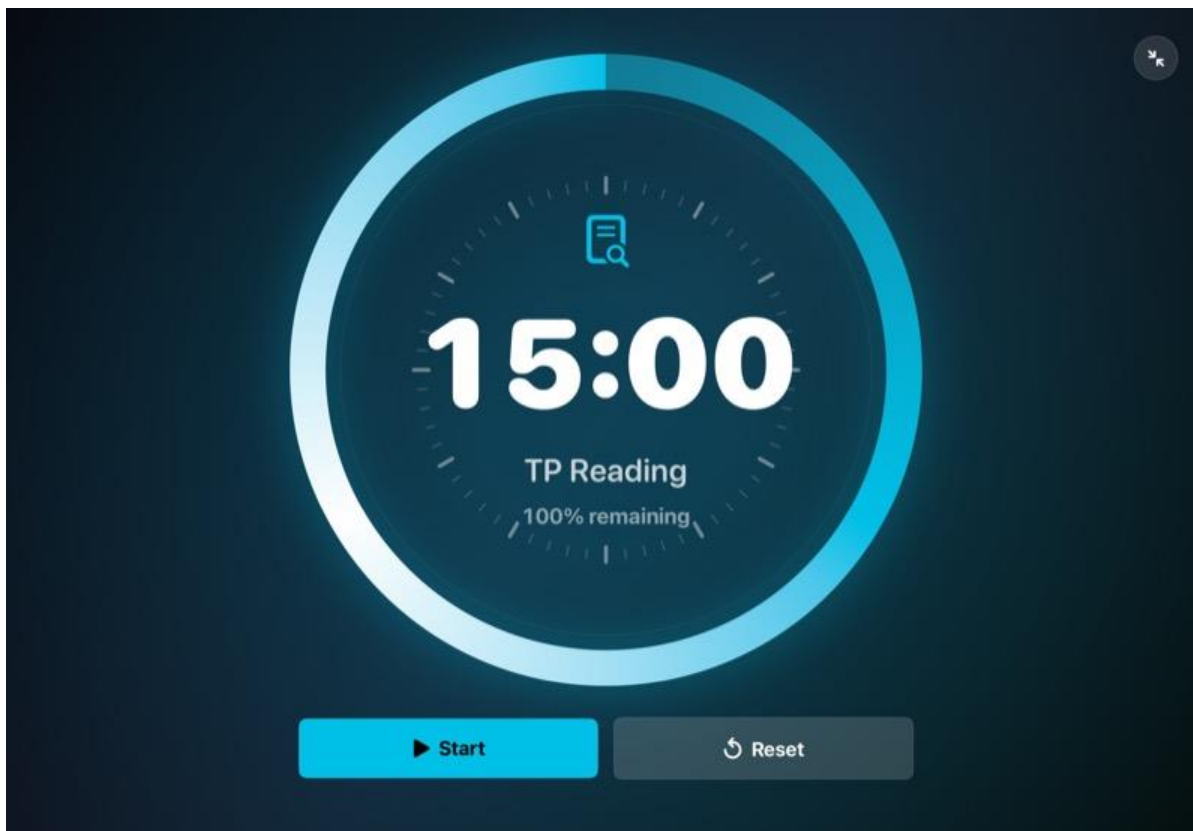
添加倒计时封面流程截图

图 3. 管理预设封面流



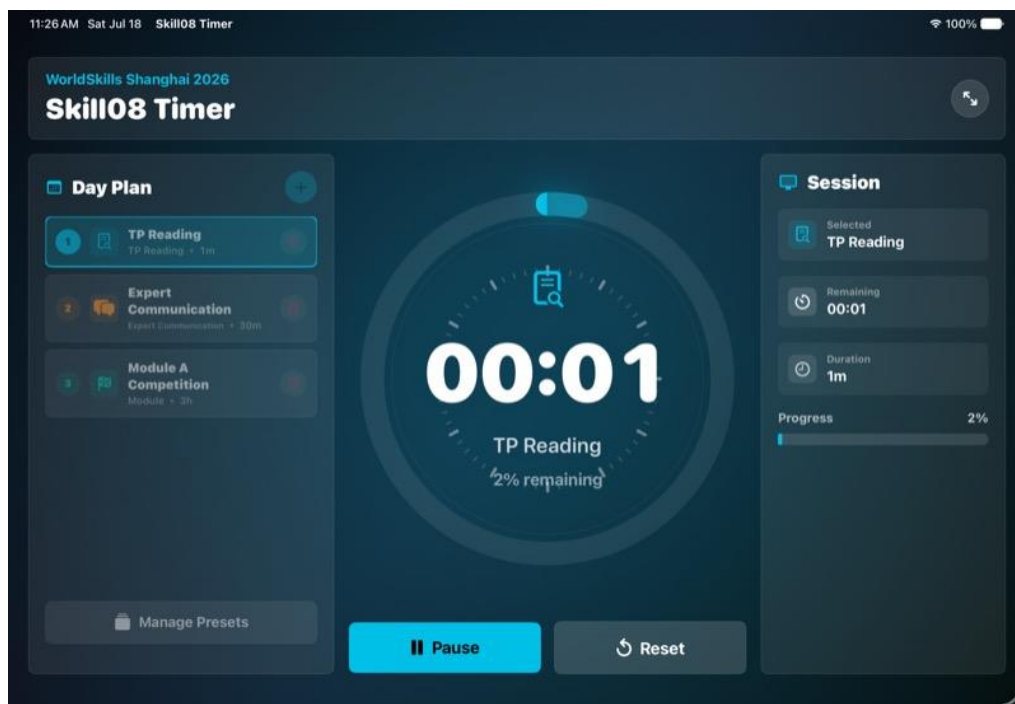
管理预设封面流程截图

图 4. 全屏倒计时



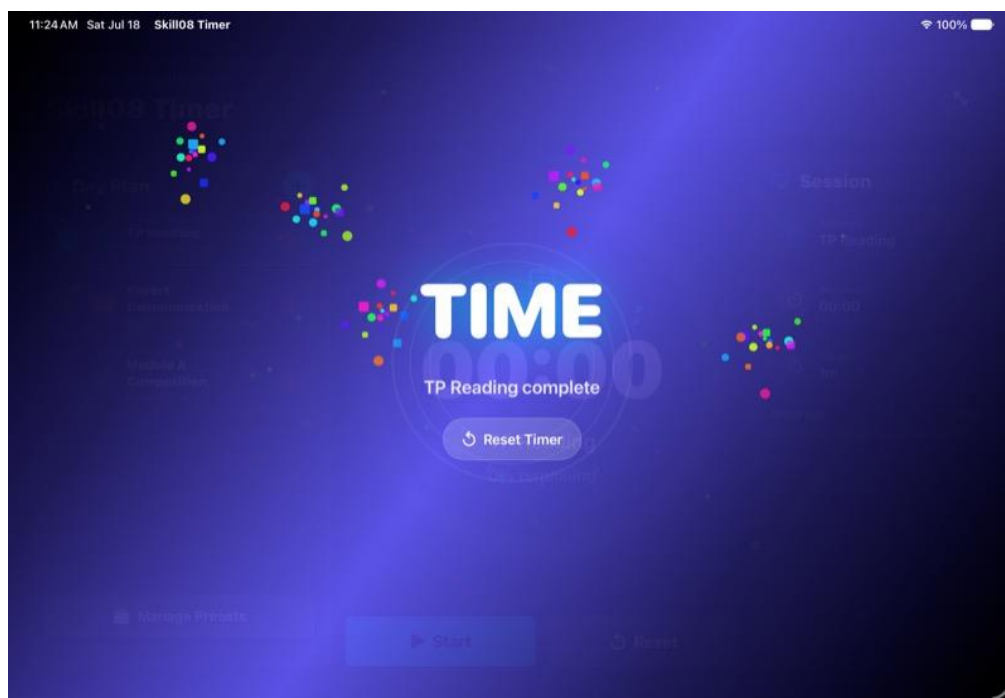
全屏倒计时截图

图 5. 倒计时动画



倒计时动画截图

图 6. 时间到期结束动画



时间已到，动画结束截图

提供的材料

所有提供的文件都位于 materials/ 文件夹中。

文件	目的
预设定时器.json	默认预设名称、类别和持续时间。
app-icon.png	已提供应用程序图标文件。考生必须使用此文件作为平板电脑应用程序图标。

计时器类别

该应用必须支持四个预设类别。每个类别必须有独特的强调色，并且可以使用表情符号作为其视觉图标。

类别	强调色	表情符号/图标示例	示例用法
TP 阅读	青色	文档	TP读数和准备倒计时。
专家沟通	橙子	对话气泡	专家简报澄清，以及沟通时间。
模块	薄荷绿	旗帜	M模块 A、B、C 或 D 竞赛倒计时。
杂项	粉色的	谜	休息时间、准备时间、缓冲时间或其他研讨会倒计时。

一般要求

- 本测试项目中所有用双引号括起来的文本必须完全按照原文显示，包括拼写和大小写。
- 该应用程序必须针对平板电脑横屏使用进行设计，并且不能感觉像是将手机应用程序放大到平板电脑上一样。
- 界面必须足够清晰，以便进行现场车间操作，具有大的触摸目标和可读的计时器信息。
- 应用程序在倒计时、面板动画、封面浏览或结束动画期间必须流畅运行，不得出现明显的卡顿。
- 该应用程序的核心计时器、预设或日程计划功能不应需要网络连接。
- 默认预设库和默认日程计划必须包含**TP 阅读持续时间为15分钟**。
- 在整个应用程序中，四个预设类别必须通过颜色和图标保持视觉上的可区分性。
- 每个倒计时都必须支持开始、暂停和重置控制。
- 提交的应用程序必须使用所提供的**materials/app-icon.png**文件作为其应用程序图标。
- 定时器编辑、日程计划编辑、预设编辑和预设选择必须**已锁定**倒计时进行中。
- 最终生成的应用程序的视觉效果必须与提供的屏幕截图相似。颜色和图标可以有所不同。
- 对每日计划或预设的任何更改（包括插入/编辑/删除）都必须保留，并且在重新启动应用程序后可以恢复。

页面要求

1. 主控制台页面

元素要求：

- 顶部面板：
 - “2026上海世界技能大赛” 标签。
 - “Skill08计时器” 标题。
 - 全屏切换按钮。
- 左侧的“每日计划” 面板。（详情请参阅……） **2. 每日计划面板**
- 主面板：
 - 中央显示倒计时画面。开始/
 - 暂停按钮。
 - 重置按钮。
- 右侧是会话详情面板。
 - “会话” 标题及项目。
 - 一个显示所选类别名称的单元格。一个显示
 - 剩余时间的单元格。
 - 显示时间段的单元格。
 - 进度条显示倒计时进度，并以百分比值表示。

功能需求：

- 默认的活动倒计时是“TP 阅读”，持续时间为 15 分钟。
- 会话面板必须显示所选倒计时名称、剩余时间、总持续时间和进度百分比。
- 点击“开始”按钮即可开始倒计时并关闭平板电脑的空闲计时器。
- 倒计时期间必须显示一组动画（详情请参阅……） **5. 倒计时动画和时间行为**
- 点击“暂停”按钮会暂停倒计时，保留剩余时间，并重新启用正常的空闲计时器行为。
- 点击“重置”按钮会将选定的倒计时恢复到完整时长。

2. 每日计划面板

元素要求：

- “每日计划标题。
- 在“每日计划”面板的右上角添加倒计时图标按钮。
- 倒计时行显示
 - 订单号
 - 图标，
 - 预设名称
 - 类别，
 - 持续时间和
 - 移除按钮。
- “面板底部的“管理预设”按钮。

功能需求：

- 每日计划必须按清晰的顺序列出多个倒计时。
- 点击右上角的添加按钮，即可打开“添加倒计时”表格。
- 面板底部不得包含第二个大的“添加倒计时”按钮。
- 点击“每日计划”行，即可将该倒计时设为活动计时器。
- 点击移除按钮，即可在计时器开始前从每日计划中移除倒计时。
- 移除选定的每日计划项目时，必须安全地选择另一个倒计时或不选择任何每日计划，而不会导致系统崩溃。
- 如果列表中只剩下一个计数项，则该项不能删除。（列表中至少有一个计数项）
- 点击“管理预设”即可打开预设管理表。

3. 添加倒计时表和预设封面流程

元素要求：

- “添加“倒计时”标题和图标。
- TP 阅读、专家沟通、模块和杂项类别的预设卡片。
- 预设列表。每张卡片必须显示（以相应类别的颜色渲染）。
 - 预设名称
 - 类别，
 - 持续时间和
 - 表情符号图标。
- 关闭按钮。

功能需求：

- 预设必须使用封面流式水平卡片轮播进行浏览，而不是简单的垂直列表。
- 焦点预设卡必须比侧卡更大，视觉上也更靠近侧卡。
- 侧卡必须保持部分可见，并使用缩放、不透明度或 3D 旋转来创建封面流动效果。(5-coverflow.mp4)
- 滑动或拖动切换预设时，动画必须流畅，并且最近的卡片必须自动定位到焦点位置。(5-coverflow.mp4)
- 选择一个专注预设会在每日计划中添加一个新的倒计时并使其生效。

4. 管理预设表

元素要求：

- “预设”标题及图标。
- 添加带图标的预设按钮。
- 预设编辑表单（点击添加按钮后显示）。
 - 输入预设名称
 - 类别选择：TP 阅读、专家沟通、模块和杂项，每个类别都有其指定的颜色和表情符号图标。
 - 持续时间输入或步进器。
 - 保存/取消按钮。
- 预设列表。每张卡片必须显示（以相应类别的颜色渲染）。
 - 预设名称
 - 类别，
 - 期间
 - 表情符号图标，以及
 - 编辑和删除控件。

功能需求：

- 用户可以添加新的预设。
- 用户可以编辑预设名称、类别和持续时间。
- 当剩余多个预设时，用户可以删除预设。
- 以 Cloverflow 风格呈现预设列表，并带有动画和吸附效果（5-coverflow.mp4）。
- 对预设的更改必须更新所有引用该预设的每日计划行。如果只剩下一个预设，则无法删除该预设。
- 如果每日计划列表中只有一个项目，则无法删除该项目的预设。（例如，每日计划面板中只剩下一个“TP 阅读”项目，因此无法删除 TP 阅读预设。）
- 预设管理不得意外启动、暂停或重置活动倒计时。

5. 倒计时动画和计时器行为

元素要求：

- 使用 HH:MM:SS 或 MM:SS 的大型数字倒计时。
- 圆形进度环。
- 剩余百分比文本。
- 已选择倒计时名称。
- 类别表情符号图标和颜色强调。
- 刻度线（视觉上区分小时标记（共 12 个）和分钟标记（共 48 个））。

功能需求：

- 随着时间减少，圆形进度环必须持续地从满变为空。相关的文字显示必须根据剩余时间更新数字。(2-countdown-animation.mp4)
- 此外，“会话面板”的进度条也会以动画形式显示处理进度递减的情况。（2- countdown-animation.mp4）
- 暂停功能必须将圆环和数字倒计时冻结在剩余时间相同的位置。
- 恢复播放必须从暂停后的剩余时间继续。
- 重置操作必须将圆环和数字倒计时恢复到剩余 100%。
- 选择不同的日期计划倒计时必须更新计时器显示前倒计时开始。

6. 全屏显示/隐藏面板动画

元素要求：

- 退出全屏按钮。

功能需求：

- 按下左上角的全屏按钮即可进入全屏模式。
- 进入全屏模式时，顶部面板必须向上移动，左侧面板向左移动，右侧面板向右移动。(4-fullscreen-animation.mp4)
- 中央倒计时必须平滑地扩展到可用空间。
- 退出全屏模式时，动画必须反转：顶部面板从顶部返回，左侧面板从左侧返回，右侧面板从右侧返回。
- 全屏模式必须隐藏平板电脑状态栏，并在退出全屏模式时恢复状态栏。

7. 时间到期结束动画

元素要求：

- 全屏显示时间已过期提示信息。
- 已选择倒计时名称。
- 清除“时间”或等效的结束状态。
- 重置操作。

功能需求：

- 当倒计时归零时，应用程序必须显示一个精美的循环结束动画。(3- timesup.mp4)
- 结尾动画必须包含至少两个视觉图层，例如彩带、粒子爆发、发光、脉冲、缩放、模糊或色彩渲染。
- 动画必须清晰地覆盖主计时器区域。
- 最终状态必须停止空闲定时器锁定，并允许平板电脑恢复正常的睡眠行为。
- 重置操作必须关闭叠加层并恢复选定的倒计时。

提交指南

1. 将完成的作品构建为可在平板电脑上运行的可执行文件，格式为 .app 或 .apk。
2. 创建一个名为 XX_ModC_Tablet 的文件夹，并将所有工作保存在其中，其中 XX 是工作站代码。
3. XX_ModC_Tablet 文件夹必须是项目文件夹，并且任何可安装的构建工件都必须存在于比赛环境中。
4. 将项目文件夹压缩并重命名为 XX_ModC_Tablet.zip，然后将其推送到指定的 Git 仓库。

